

Fubon Global Equity Division

2025 年 06 月 12 日

Edge AI 應用落地與發展趨勢

專家簡介



現任台灣大哥大總經理、AppWorks 董事長暨合夥人。1999 年開始投入科技業，曾先後在台北與紐約共同創辦碩網資訊等新創企業。2010 年回台成立 AppWorks，現為大東南亞創業加速器龍頭，也是區域最活躍的創投機構之一。2019 年 AppWorks 與台灣大建立策略聯盟，並由林之晨擔任集團總經理。

座談重點摘要

- Edge AI 技術優勢與市場定位：**Edge AI 部署於企業內部近端伺服器，結合雲端強大算力與地端低延遲優勢，有效解決兩者各自限制。相較雲端 AI 的傳輸延遲和資安風險，以及地端 AI 的算力不足問題，Edge AI 提供中道解決方案，在降低延遲的同時兼具成本效益和資安控管能力。預期未來數年將以 20%以上 CAGR 快速發展，目前正處於技術爆發關鍵期。
- 企業部署驅動因素與實際應用效益：**企業選擇 Edge AI 主要基於四大核心需求：即時性與低延遲、數據主權與資安控管、降低頻寬成本、提升系統可靠性。台灣大哥大實際應用顯示，透過 Edge AI 動態調配基地台資源並進行自主維護，可提升運作效率 20%，AI 預警系統可較人工監測提前 9 天發現基地台缺陷，大幅降低維護成本並提升服務品質。
- 私有化 AI 模型與技術合作策略：**台灣大哥大與群聯合作的 aiDAPTIV+解決方案，透過 SSD 增強記憶體能力大幅降低 LLM 部署成本，900 億參數模型成本從 3000 萬降至 300 萬元以下。重點發展語音 AI 模型包括 ASR 語音辨識、TTS 語音合成等，辨識率可達 99%。協助企業打造專屬私有模型，在保護數據隱私同時提升特定領域性能，建立技術護城河。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

會議內容

Edge AI 發展趨勢與技術定位

1. Jensen 在 GTC 提到未來所有邊緣部署都將由軟體定義，每種軟體定義的事物都會內建生成式 AI，這將成為新時代的演算法。Edge AI 市場未來數年複合成長率預期超過 20%，目前正處於技術爆發的關鍵期，預計 2-5 年內將進入商業成熟階段。
2. Edge AI 的獨特定位在於部署在近端伺服器而非雲端或地端裝置，主要目標是降低延遲並就近進行運算。相較於雲端算力強但傳輸慢、地端算力低但無延遲的特性，Edge AI 在算力和距離上都居於中間位置，能有效增進用戶體驗。在耗電量方面，Edge AI 目標達到接近雲端的 PUE 效率，避免因追求速度而大幅增加耗電。

企業部署 Edge AI 的核心驅動因素

3. 企業選擇 Edge AI 主要基於四大考量：即時性與低延遲需求、數據主權與資安風險控管、降低頻寬成本壓力，以及提升系統可靠性與可用性。相較於公有雲部署 AI 面臨的資料隱私洩密、通訊延遲、網路頻寬限制等風險，企業 Edge AI 具備低延遲、高隱私、可離網、省頻寬等優勢。
4. Edge AI 特別適合企業 24 小時營運決策需求，能節省員工時間並提升決策效率。企業內部部署僅需內網或 VPN 即可運行，資安由企業集中控管，有效降低風險。由於企業需求相對容易預期，擴容性較低的問題影響不大。

台灣大哥大的 Edge AI 實務應用

5. 台灣大哥大已將 Edge AI 應用於提升行動運算效能，可動態調配基地台頻寬及資源，並透過 AI 協助自主維護調整網路彈性。實際效益包括運作效率提升 20%、減少工程師手動調整成本，且無須擔憂駭客入侵等資安問題。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

6. 在基地台維護方面，過去依賴工程師經驗進行設定，現在透過機器學習訓練 AI 可根據基地台數值動態調整告警值，較工程師監測可提前 9 天發現基地台缺陷，並提前對該基地台進行檢修。

aiDAPTIV+解決方案與成本優勢

7. 台灣大哥大在 COMPUTEX 與群聯結盟，透過 aiDAPTIV+解決方案使用群聯 SSD 增強 Edge AI 效能。該方案利用記憶體方式增強 AI 運算能力並提升 CP 值，特別適合企業地端部署強調成本效益的場景。
8. 在成本效益方面，現行運行 900 億參數模型以傳統架構部署成本約 3000 萬元，採用 aiDAPTIV+僅需不到 300 萬元。6710 億參數模型則從 2 億元降至 500 萬元，在 LLM 運行上具有顯著成本優勢。aiDAPTIV+透過 Cache 打破 HBM 限制，將 SSD 納入可調用記憶體，在長文回覆時可增強 8 倍以上性能，首次回覆問題的 token 產出速度可提升 14 倍以上。

專屬 AI 模型開發與語音技術

9. 台灣大哥大專注於打造企業專屬私有模型，特別強化語音相關 AI 技術而非競爭文字型 LLM。主要包括 ASR 語音辨識透過用戶客服電話聲紋訓練，辨識率可達 99%；GenAius 作為企業大腦支援客服各場景知識庫；以及 TTS 語音合成將文字轉為語音並可微調模型。
10. 實際應用案例顯示，品保工程師可邊維修產品邊用語音敘述，維修完成後即同時完成維修報告，相較過去維修後再寫報告的流程大幅提升效率，並可第一時間將問題反饋至生產線。企業透過 aiDAPTIV 協助從預訓練、微調到完成專屬模型訓練，可使用自己的數據後訓練成專屬模型，提升特定領域性能並強化多語言能力。

QA

Q：同業中華電信面臨 CA 問題擴散到自然人憑證，在 AI 發展之後是否會面臨更大風險？

A：數位信任若使 AI 甚至 Edge AI 都可以做決策，可能是層次更高且更複雜生態系的問題，Edge AI 很重視的是企業需要的安全性，在各部門進行決策時，資安非常重要，接下來 Agentic AI 在 Agent 對 Agent 決策時，須確保該 Agent 已獲得充分授權，數位信任絕對是後續非常大的課題。

台灣大哥大會非常超前部署的把數位信任做到好。

Q：Edge AI 供應鏈除群聯合作案之外，是否仍有評估投資其他領域供應商，包括東南亞？

A：Edge AI 生態系非常複雜，且偏向多樣少量，個別企業部署場景非常多元，過去 IPC 內部運行軟體，未來運行就是 AI，現在的 IPC 就是未來 Edge AI 最關鍵的領域，Edge AI 不會講求運用最大模型，而是需要中小型模型，可以思考中小型或特殊垂直領域模型具競爭力的廠商，服務提供商部分需要整合所有軟硬體也是非常困難的，Edge AI 透過加入大量 SSD 可以提升效能，也是可以參考的方向。

Q：雲端、邊緣、地端 AI 未來生態如何相互互動？

A：未來發展會變成 B2AI2AI2C 或 B2AI2AI2E，地端重點是了解使用者需求，再由地端 Agent 與 AI Agent 進行協調，若屬企業端需求則是與 Edge AI 進行協調，若無機敏性考慮的一般需求則可與雲端 AI 協調，地端 AI 也需要證明自己 Agent 獲得充分授權。

Q：企業能力若足夠可以自建 Edge AI，台灣大哥大扮演的角色及價值為何？

A：傳統電信商角色而言，多數客戶在各據點之間需要私人網路進行資料傳輸，且行動用戶語音資料可用以訓練 ASR AI，這是多數企業無法蒐集的資訊，且具在地化語音使用，以電信商而

言，企業部署 AI 可協助建立整套 total solution。

Q：四大 CSP 未來護城河何者較深？

A：

- Google 護城河最強，上游已經一統江山，大部分 agency 及企業都透過 Google 下廣告，下游也統治瀏覽器，App store 也統治大量用戶，每月可觸及 30 億用戶，價值鏈全部打通，任何端點皆可阻礙競爭對手入侵，若 Chrome 控制連接 ChatGPT 會比較慢，大家就會覺得 ChatGPT 不好用，但瀏覽器業務可能面臨分拆風險。
- Meta 在 AI 較像攪局者角色，在 LLM 競爭力偏弱，Llama 為中型語言模型，以免費提供目標打亂 LLM 的商業模型，因佈局落後也開始砸錢購買 AI 公司，META 的 AI 僅用在廣告業務的優化，之前重壓 VR 押錯寶，現在追趕已經不是第一級玩家。
- MSFT 採取與 OpenAI 合作，但最近鬧不愉快又想自立門戶，Win/ Office 霸權仍是很強，並有助 Copilot 在企業端的推廣，Azure 也是很大護城河。
- Amazon 零售事業量體更大，營收成長 15%但獲利超出營收增長，主要倉儲及物流大量部署機器人，零售事業利潤率 5-6%非常高，未來可以上看 10-15%，跟 Google 一樣都是自己的武林，但跟 Google 不同 Amazon 並無壟斷問題。
- 其他包括 Groq 優勢在 X 上的即時資料，Claude 主要在企業 Edge 端部署的優勢，Perplexity 主要是搜尋引擎，透過電信商掌握 AI 商機。

◆ 內法業務一科 02-27725938 | Head of Sales– 邱淑琪 Ally ext. 61653 ally.chiou@fubon.com

賴玉如 Ivy ext. 61663 ivy.lai@fubon.com	謝佩君 Monica ext. 61665 monica.hsieh@fubon.com	張乃云 Anita ext. 61818 anita.chang@fubon.com	林映彤 Irene ext. 61636 irene.yt.lin@fubon.com
洪麗清 Kelly ext. 61816 liching.hung@fubon.com	施嘉瑋 Lorraine ext. 61837 Lorraine.shih@fubon.com	蔡宜諠 Catherine ext. 61671 catherine.yh.tsai@fubon.com	

◆ 內法業務二科 (海外股) 02-27725938 | Head of Sales– 羅君昱 Jacky ext. 61660 jacky.lo@fubon.com

石容榕 Doris ext. 61807 doris.jj.shih@fubon.com	邱宗煜 Alvin ext. 61651 alvin.chiu@fubon.com	王能偉 Shawn ext. 61637 shawn.nw.wang@fubon.com	林子芸 Hannah ext. 61697 hannah.z.lin@fubon.com
郭家華 Queenie ext. 61838 queenie.ch.kuo@fubon.com	許沛心 Pei ext. 61691 peichieh.hsu@fubon.com	楊佩瑾 Peichin ext. 61808 peichin.yang@fubon.com	

◆ 內法業務三科 02-27725938 | Head of Sales– 花千惠 Felicia ext. 61688 chienhui.hua@fubon.com

張彥華 Anna ext. 61622 yenhua.chang@fubon.com	楊立 Joey ext. 61621 li.yang@fubon.com	黃重元 Johnson ext. 61820 johnson.cy.huang@fubon.com	蕭雅文 Fifi ext. 61652 fifi.hsiao@fubon.com
洪睿璿 blair ext. 61809 blair.hung@fubon.com	梁景婷 Vicky ext. 61638 vicky.c.liang@fubon.com	古曜嘉 Alan ext. 61675 alan.ku@fubon.com	

◆ 外法業務科 02-27725938 | Head of Sales– 朱家麟 George ext. 61616 george.chu@fubon.com

王永寧 David ext. 61825 david.yw.wang@fubon.com	洪宇緹 Maggie ext. 61696 maggie.yt.hung@fubon.com
---	---